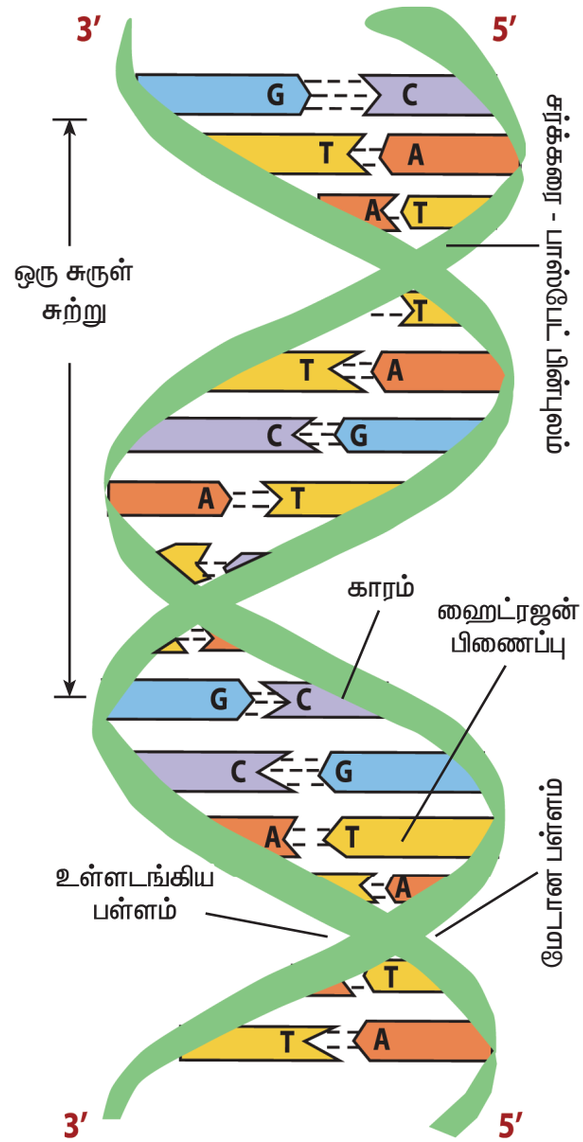


படம். 7.6 DNA அமைப்பு

2. சர்க்கரை-பாஸ்பேட் மைய அமைப்பானது, வெளிப்புறத்திலும், அதேசமயம் பியுரின் மற்றும் பிரிமிடின் காரங்கள், சுருளின் உள்ளகத்திலும் அமைந்துள்ளன.

3. DNA விட்டம் 2 nm அல்லது 20 A° இருக்கும். முழுமையான சுருள் வளைவின் நீளம் 3.4 nm அல்லது 34 A° , ஒரு சுருள்வளைவில் ~ 10.5bp உள்ளது.

4. DNA சுருளானது, குறுகிய படர் (minor groove -1.2nm) என்ற ஒரு ஆழமற்ற படரையும் (shallow groove) மற்றும் பெரிய படர் (major groove - 2.2nm)என்ற ஒரு ஆழமான படரையும் (deep groove) கொண்டுள்ளது. புரதங்கள், DNA இழைகளை ஊடறுக்காமல், குறுகிய மற்றும் பெரிய படர்களுடன் தொடர்பு கொள்கின்றன.

5. ஒவ்வொரு பாலிநியுக்ளியோடைடு சங்கிலியும் நான்கு வெவ்வேறு காரங்களால் ஆனவை. DNA வில் அடினின் மற்றும் குவானின் எனும் பியூரின் காரங்களும், தைமின் மற்றும் சைடோசின் எனும் பிரிமிடின் காரங்களும் உள்ளன. இந்த பியுரின் மற்றும் பிரிமிடின் காரங்களின் தொடர் வரிசை மரப்புத்தகவல்களை தாங்கிச்செல்கின்றன, அதே சமயம், சர்க்கரை மற்றும் பாஸ்பேட் தொகுதிகள், கட்டமைப்பில் பங்காற்றுகின்றன.

6. ஒவ்வொரு பாலிநியுக்ளியோடைடு சங்கிலியும் திசை அல்லது துருவங்களை கொண்டுள்ளன. மேலும், ஒவ்வொரு பாலிநியுக்ளியோடைடு சங்கிலியும் பாஸ்பாரிலேற்றம் பெற்ற 5’ முனையையும் மற்றும் 3’ ஹைடாக்ஸில் முணையையும் கொண்டுள்ளன.

7. இரண்டு இழைகளும் எதிரெதிர் திசைகளில் பயனிக்கின்றன.அதாவது அவை எதிரிணையானவை.

8. எதிரெதிர் இழைகளிலுள்ள பியுரின் மற்றும் பிரிமிடின் காரங்களுக்கிடையே உருவாகும் ஹைட்ரஜன் பிணைப்புகளால் (காரங்கள் இணைதல்) , இரண்டு இழைகளும் ஒன்றுடன் ஒன்று பிணைத்து வைக்கப்பட்டுள்ளன.

வாட்சன் மற்றும் கிரீக் இருவரும் கார இணைதலுக்கான விதிகளை, வகுத்தனர். (படம்7.7). அவை:

unit 7_186-209.indd 196 11/06/18 6:13 PM